

Material suplementar

Modelo Estruturado de Segurança Operacional para Decisões de Proteção em Atividades de OSINT e CTI: Proposta e Avaliação Comparativa Artificial

1. Ordem de execução e reprodução

O protocolo foi executado em quatro passos, nesta ordem: (1) redação dos enunciados, do conjunto de referência (Tabela S4), das mudanças esperadas nos pares contrafactuais (Tabela S5), da escala de ônus e das rubricas (Tabela S6); (2) aplicação das quatro condições aos sete casos, seguindo as instruções da Tabela S3, com a instrução de origem anotada em cada item (Tabelas S7 a S9); (3) pontuação de cada item contra o conjunto de referência (colunas de pontuação das Tabelas S7 a S9 e Tabela S10); (4) cálculo das métricas por contagem (Tabela S11). Qualquer leitor pode refazer o passo 4 a partir das anotações dos itens, e contestar uma anotação a partir do conjunto de referência.

Cada condição foi aplicada literalmente: uma exposição só entra no registro se for sugerida por uma instrução da condição ou estiver explícita no enunciado. Cada item do registro indica a instrução que o originou. Os resultados descrevem os procedimentos sob aplicação literal, e não a perícia de analistas.

A avaliação é uma autoavaliação demonstrativa: os autores redigiram cenários, conjunto de referência e registros e atribuíram as notas. O conjunto de referência deriva das fontes indicadas em cada linha, mas não foi revisado por especialistas independentes, e não houve segundo avaliador.

2. Evidências da matriz de capacidades (Tabela 1 do artigo)

Tabela S1 – Evidência de cada célula da matriz de capacidades

Referencial	Unidade	Identifica exposições	Modela observadores	Seleciona controles	Reavalia	Registra decisão e residual
JP 3-13.3 / OPSEC (Joint Chiefs of Staff, 2016)	Operação militar	Sim — identificação de informação crítica e análise de vulnerabilidades e indicadores no processo de OPSEC.	Sim — análise de ameaças: capacidade e intenção do adversário de coletar indicadores.	Sim — aplicação de medidas de OPSEC (último passo do processo).	Sim — OPSEC como processo contínuo, com avaliações e pesquisas de OPSEC.	Parcial — planos e anexos de OPSEC; não exige registro por decisão com residual.
Berkeley Protocol (OHCHR & HRC UC Berkeley, 2022)	Investigação digital	Parcial — §29: minimizar o rastro digital e compreender riscos; sem procedimento de identificação de indicadores.	Parcial — §29: avaliação de ameaça e risco antes do início; sem categorias de observadores.	Sim — §33: infraestrutura anonimizada e não atribuível; §38: identidades virtuais; Cap. IV (Segurança).	Sim — §29: revisão periódica das avaliações; §33: medidas monitoradas, atualizadas e ajustadas continuamente.	Parcial — documenta etapas e ferramentas da investigação; não exige registro de decisões de segurança com residual.
UC Berkeley CLTC (s.d.)	Ferramenta investigativa	Parcial — categoria “identificadores pessoais”: dados exigidos e coletados pela ferramenta; não avalia o rastro do investigador.	Parcial — categorias “provedor e geografia” e “transparência do provedor” (jurisdição, acesso de governos); sem modelagem explícita de ameaças.	Parcial — seleção de ferramentas; não abrange medidas procedimentais.	Não — não define ciclo de reavaliação pelo investigador (“manutenção e atualizações” refere-se à ferramenta).	Não — não exige registro de decisões nem de residual.
LINDDUN (Deng et al., 2011)	Sistema (DFD)	Sim — mapeamento de ameaças de privacidade aos elementos do DFD (linking, identifying, detecting etc.).	Parcial — cenários de ameaça (misuse cases) com atacante; não modela quem observa a atividade de um operador.	Sim — estratégias de mitigação e seleção de tecnologias de privacidade.	Não — método de tempo de projeto, sem gatilhos de reavaliação operacional.	Parcial — documenta cenários e requisitos de privacidade; sem residual por decisão.
NIST SP 800-30 Rev. 1 (NIST, 2012)	Organização/sistema	Sim — Tarefas 2-2 e 2-3: eventos de ameaça, vulnerabilidades e condições predisponentes.	Sim — Tarefa 2-1: fontes de ameaça caracterizadas por capacidade, intenção e direcionamento.	Parcial — considera controles existentes e planejados; seleção e resposta ao risco ficam em outras publicações.	Sim — Passo 4: manter a avaliação de risco.	Parcial — Passo 3: comunicar resultados (relatório de avaliação); não registra decisões de proteção por indicador.

Referencial	Unidade	Identifica exposições	Modela observadores	Seleciona controles	Reavalia	Registra decisão e residual
OWASP OOVs v0.1.0 (OWASP Foundation, 2026)	Workflow/produto OSINT	Não — nenhum dos dez requisitos trata da exposição do próprio analista.	Não — idem.	Parcial — OOVs-02 (limite de coleta e minimização) e OOVs-07 (segurança dos registros) tratam dados, não a exposição do operador.	Sim — portas Go-G5; OOVs-01 exige ponto de revisão e nova aprovação após mudança material de escopo; OOVs-10, revisão periódica de controles.	Parcial — Seção 4.2: resultado e referência de evidência para cada requisito; não registra decisões OPSEC.
Modelo proposto	Atividade OSINT/CTI	Sim — Etapa 3, procedimento (a)–(e), com critério de encerramento.	Sim — modelo mínimo de observadores e análise de capacidade (passo b).	Sim — Etapa 4, com ônus proporcional à capacidade do observador.	Sim — gatilhos de reavaliação; cada reavaliação gera nova versão.	Sim — registro de 13 campos, com residual, status e versão.

3. Enunciados dos cenários e variantes contrafactuais

Tabela S2 – Enunciados entregues às quatro condições

Caso	Enunciado	Dimensões	Objetos da Etapa 2 (A e C)
S1 – OSINT passivo	Uma equipe de resposta a incidentes de uma instituição financeira recebe alertas de clientes sobre uma campanha de phishing que usa domínios semelhantes ao da instituição. Em um dia de trabalho, o analista deve levantar informações públicas sobre os domínios suspeitos para subsidiar pedidos de derrubada: registros RDAP/WHOIS, logs de Certificate Transparency, histórico em arquivos da web e resultados de buscadores. A atividade usa a estação de trabalho e a rede corporativas habituais. Não é necessário criar conta em nenhum serviço, acessar diretamente os domínios suspeitos nem interagir com pessoas. A atividade está autorizada e o produto é um relatório interno.	Interação: Baixa Autenticação: Não Persistência: Baixa (1 dia) Observador predominante: Serviços consultados	Interesse institucional na campanha; Infraestrutura/afiliação institucional; Identidade do analista
S2 – Consulta CTI	Após um incidente de malware na própria instituição, a equipe de CTI deve, por duas semanas, consultar uma plataforma comercial de inteligência de ameaças para corroborar indicadores (hashes, endereços IP e domínios) extraídos do incidente. O acesso usa a assinatura institucional, que exige login; interface web e API estão disponíveis. Estão previstas somente consultas, sem envio de amostras. A plataforma é operada por um fornecedor externo, sob contrato. O incidente ainda não foi divulgado publicamente.	Interação: Média Autenticação: Sim (conta institucional) Persistência: Média (2 semanas) Observador predominante: Plataforma CTI/fornecedor	Incidente não divulgado (intenção institucional); Afiliação institucional; Identidade do analista; Indicadores sensíveis do incidente
S3 – Monitoramento	Durante três meses, a equipe deve monitorar um fórum fechado onde credenciais de clientes da instituição são negociadas, para dimensionar o vazamento. O fórum exige cadastro e é moderado por administradores. Há autorização jurídica para uso de uma identidade virtual (persona) institucionalmente aprovada. A atividade é apenas de leitura: não haverá conversa com membros nem compra de dados. Arquivos de amostra são publicados no fórum com frequência.	Interação: Alta (presença autenticada visível) Autenticação: Persona autorizada Persistência: Alta (3 meses) Observador predominante: Administradores/membros do fórum	Identidade do analista; Infraestrutura institucional; Intenção institucional; Equipe e atividade
CF1 (base S1)	Idem S1, mas o serviço de histórico de DNS passa a exigir cadastro gratuito com e-mail.	Dimensão alterada: Autenticação	Mesmos do cenário-base
CF2 (base S1)	Idem S1, mas é necessário acessar diretamente as páginas dos domínios suspeitos para capturar evidência do conteúdo.	Dimensão alterada: Interação	Mesmos do cenário-base
CF3 (base S3)	Idem S3, mas a coleta é única, numa sessão de poucas horas, apenas para confirmar a existência do anúncio.	Dimensão alterada: Persistência	Mesmos do cenário-base
CF4 (base S2)	Idem S2, mas a plataforma é comunitária: consultas e envios ficam visíveis aos demais membros, entre os quais pode haver atores não confiáveis.	Dimensão alterada: Observador predominante	Mesmos do cenário-base

4. Instruções das condições

Tabela S3 – Instruções formais de cada condição

Condição	Entrada	Instruções	Formato de saída
A – Modelo completo	Enunciado do cenário.	Etapa 1 – Contextualizar: missão, interação, plataformas, duração, autoridade e restrições. Etapa 2 – Identificar objetos que não devem ser expostos desnecessariamente. Etapa 3a – Para cada categoria do modelo de observadores (plataforma, provedor, alvo, rede, ator interno), decidir se há ponto de observação no fluxo da atividade: pertinente, excluída com justificativa ou não avaliada. Etapa 3b – Para cada observador pertinente, registrar a capacidade: o que vê, o que retém, com quem compartilha, o que correlaciona e o que pode induzir (ex.: conteúdo ativo). Etapa 3c – Derivar indicadores para cada par observador × objeto. Etapa 3d – Verificar correlações: combinações de indicadores (horário + tema + conta, contraste com o padrão normal) que revelem objeto. Etapa 3e – Encerrar quando todas as categorias estiverem classificadas, todo objeto tiver ao menos um observador considerado e a verificação de correlação não gerar indicador novo. Etapa 4 – Para cada indicador: decisão (mitigar, aceitar, condicionar ou N/A), medida e ônus, proporcionais à capacidade do observador. Etapa 5 – Registrar momento, residual, gatilhos de reavaliação, responsável, status e versão.	Registro de 13 campos por decisão.
B1 – Baseline Berkeley livre	Enunciado do cenário.	B-i Avaliar ameaças e riscos antes de iniciar (Berkeley Protocol §29). B-ii Minimizar o rastro digital (§29). B-iii Separar o trabalho de contas e dispositivos pessoais (Cap. IV). B-iv Evitar padrões previsíveis (Cap. IV). B-v Usar infraestrutura anonimizada e não atribuível quando apropriado (§33). B-vi Usar identidade virtual autorizada quando necessária à segurança (§38). B-vii Ter as medidas implantadas antes do início e monitorá-las e ajustá-las continuamente (§33).	Lista livre de medidas, cada uma com justificativa curta.
B2 – Baseline estruturado	Enunciado do cenário.	Mesma lista de verificação B-i a B-vii.	Tabela padronizada: risco/ameaça, medida, justificativa, momento, residual, gatilho de reavaliação, responsável, status e versão. Não exige nomear observador e indicador separadamente nem usa o modelo de observadores.
C – Ablção com formato preservado	Enunciado do cenário.	Etapas 1, 2, 4 e 5 idênticas à condição A. Sem a orientação da Etapa 3: sem categorias de observadores, sem análise de capacidade, sem verificação de correlação e sem critério de encerramento. Observador e indicador são preenchidos a partir das partes nomeadas no enunciado.	O mesmo registro de 13 campos da condição A.

5. Conjunto de referência

Fixado antes da produção dos registros. Uma exposição conta como identificada quando o registro nomeia o sinal (indicador) ou a exposição que ele causa e lhe atribui decisão.

Tabela S4 – Exposições esperadas por cenário (15)

ID	Objeto	Observador	Capacidade	Indicador	Controles aceitáveis	Ônus máx.	Residual esperado	Fonte
E1.1	Interesse institucional na campanha	Serviços consultados (RDAP, CT, arquivos, buscadores)	Registram consultas, IP, horário e cookies; correlacionam sessões	Conteúdo e sequência das consultas	Delimitar e minimizar consultas; aceitar com registro (serviços neutros)	médio	Os serviços registram os domínios consultados	JP 3-13.3 (perfil); Berkeley §29

ID	Objeto	Observador	Capacidade	Indicador	Controles aceitáveis	Ônus máx.	Residual esperado	Fonte
E1.2	Infraestrutura/afiliação institucional	Serviços consultados	Veem o IP de origem e o associam ao ASN	IP de origem da rede corporativa	Egresso de pesquisa não atribuível; ou aceitar com residual registrado	médio	Se aceito, a origem institucional é conhecida; se mitigado, o provedor de egresso vê os destinos	Berkeley §33; CLTC (provedor/jurisdição)
E1.3	Identidade do analista	Serviços consultados/buscadores	Associam consultas a contas logadas e cookies do navegador	Sessão do navegador de uso geral com contas e cookies	Perfil de navegador dedicado, sem contas conectadas	médio	Fingerprint do navegador ainda permite correlacionar sessões	CLTC (identificadores pessoais); Berkeley §29
E1.4	Interesse institucional e identidade do analista	Ator interno (administradores de proxy/DNS)	Acessam logs corporativos de navegação	Logs corporativos de proxy e DNS	Aceitar como residual de governança, com acesso por necessidade	baixo	Administradores autorizados veem a atividade	JP 3-13.3 (exposição); NIST SP 800-30 (fonte interna)
E2.1	Incidente não divulgado	Plataforma CTI (fornecedor)	Registra consultas vinculadas à conta e retém histórico	Indicadores consultados e sua sequência	Consultar só o necessário; não enviar amostras; verificar retenção e compartilhamento no contrato	médio	O fornecedor conhece os indicadores consultados	JP 3-13.3 (perfil); CLTC (retenção de metadados)
E2.2	Afiliação institucional e identidade do analista	Plataforma/administradores do fornecedor	Veem conta, função, e-mail e origem	Metadados da conta	Conta funcional dedicada; privilégio mínimo; nunca conta pessoal; aceitar afiliação contratual	médio	A afiliação permanece conhecida pelo contrato	CLTC (identificadores); Berkeley §29
E2.3	Momento do incidente (rotina operacional)	Plataforma CTI	Correlaciona volume e horário de consultas	Pico de consultas logo após o incidente (contraste)	Aceitar com registro; distribuir consultas dentro da necessidade	baixo	O pico permanece observável	JP 3-13.3 (contraste)
E2.4	Indicadores sensíveis do incidente	Ator interno autorizado	Acessa logs e histórico de pesquisa	Logs e histórico de consultas	Acesso por necessidade, retenção compatível e trilha de auditoria	baixo	Administradores autorizados mantêm visibilidade	NIST SP 800-30 (fonte interna)
E2.5	Intenção institucional	Adversário (infraestrutura dos indicadores)	Registra resoluções DNS e acessos à sua infraestrutura	Acesso ou resolução não intencional de domínios/IPs consultados (clique, pré-carregamento, enriquecimento automático) a partir da rede corporativa	Proibir acesso e resolução diretos; desabilitar pré-carregamento e enriquecimento ativo	médio	Risco de erro humano permanece	JP 3-13.3 (associação); Berkeley §29 (avaliação de ameaça)
E3.1	Identidade do analista	Administradores do fórum	Veem dados de cadastro e histórico da conta	Dados de cadastro (e-mail, telefone, nome) e vínculos institucionais	Persona autorizada com cadastro compartimentalizado	alto	A persona pode ser descoberta pelo comportamento	Berkeley §38; CLTC (identificadores)
E3.2	Infraestrutura institucional	Administradores do fórum	Registram IP e fingerprint de navegador/dispositivo (idioma, fuso)	IP de origem e fingerprint do dispositivo	Ambiente isolado dedicado com egresso não atribuível estável e coerente com a persona	alto	O provedor de egresso observa a conexão; resta fingerprint residual	Berkeley §33
E3.3	Intenção institucional	Administradores e membros	Veem tópicos acessados e buscas; notam contas novas e inativas	Leitura concentrada em tópicos da instituição e buscas pelo nome (contraste)	Disciplina comportamental: navegação ampla, sem busca direta pelo nome, ritmo coerente	médio	O interesse ainda pode ser inferido por correlação	JP 3-13.3 (perfil, contraste)

ID	Objeto	Observador	Capacidade	Indicador	Controles aceitáveis	Ônus máx.	Residual esperado	Fonte
E3.4	Rotina operacional da equipe	Administradores do fórum	Veem horários de presença ao longo de meses	Presença alinhada ao expediente e ao fuso da instituição	Variar horários dentro da necessidade; ocultar status de presença quando possível	médio	O padrão temporal fica parcialmente observável	JP 3-13.3 (perfil)
E3.5	Equipe e atividade	Ator interno (SOC/administradores)	Monitoram e alertam acessos a sites criminosos	Logs e alertas corporativos de acesso ao fórum	Exceção autorizada registrada com o SOC; acesso restrito aos logs; ou enlace separado	médio	SOC e administradores autorizados conhecem a atividade	NIST SP 800-30 (fonte interna)
E3.6	Infraestrutura e identidade	Administradores/autores das amostras	Podem embutir rastreadores, macros ou malware nos arquivos	Conteúdo ativo de arquivos de amostra que revela o IP real ou compromete o ambiente	Baixar só o necessário; abrir em ambiente isolado sem rede; desabilitar conteúdo ativo	alto	O próprio download é observável pelo fórum	Berkeley §33 (infraestrutura); JP 3-13.3 (exposição)

Tabela S5 – Mudanças pertinentes esperadas nos pares contrafactuais

Par	Base	Dimensão	Alteração	Mudança pertinente esperada
CF1	S1	Autenticação	Idem S1, mas o serviço de histórico de DNS passa a exigir cadastro gratuito com e-mail.	Surge a exposição 'conta cadastrada vincula todas as consultas' (observador: serviço de DNS histórico); decisão esperada: conta funcional/dedicada, sem e-mail pessoal; residual: consultas associadas à conta. Persona ou anonimização pesada seriam mudanças impertinentes.
CF2	S1	Interação	Idem S1, mas é necessário acessar diretamente as páginas dos domínios suspeitos para capturar evidência do conteúdo.	O alvo passa a ser observador (logs do servidor, kits que registram visitantes); decisão esperada: acesso por ambiente isolado e egresso não atribuível, ou captura por serviço de varredura de terceiros; residual: o alvo registra uma visita.
CF3	S3	Persistência	Idem S3, mas a coleta é única, numa sessão de poucas horas, apenas para confirmar a existência do anúncio.	Controles ligados à persistência devem ser relaxados: persona persistente substituída por conta compartimentalizada de uso único; controle de rotina temporal deixa de ser pertinente. Isolamento e cuidado com amostras permanecem. Manter o pacote idêntico é não pertinente.
CF4	S2	Observador predominante	Idem S2, mas a plataforma é comunitária: consultas e envios ficam visíveis aos demais membros, entre os quais pode haver atores não confiáveis.	Surge observador 'membros da comunidade' (possível adversário); decisão esperada: não enviar indicadores não divulgados, consultar sem atribuição quando permitido e aplicar TLP; residual: consultas podem ficar visíveis.

6. Escala de ônus, rubricas e regras das métricas

Tabela S6 – Escala de ônus, rubrica de proporcionalidade, classes, exemplos e métricas

Elemento	Nível/ID	Definição
Ônus	baixo	Procedimento ou configuração sem recurso novo (ex.: delimitar consultas, perfil de navegador dedicado, regra de conduta).
Ônus	médio	Recurso dedicado já disponível ou de criação simples (ex.: egresso de pesquisa/VPN, conta funcional, máquina virtual, e-mail dedicado).
Ônus	alto	Recurso dedicado criado e mantido para a atividade (ex.: persona persistente, ambiente isolado com egresso próprio, sandbox sem rede para conteúdo hostil).
Fator da rubrica (U3)	Exposição tratada	O controle corresponde a uma exposição do conjunto de referência?
Fator da rubrica (U3)	Capacidade do observador	O controle age sobre o que aquele observador vê ou correlaciona?
Fator da rubrica (U3)	Efeito esperado	O controle reduz, separa ou condiciona o indicador (e não outro sinal)?
Fator da rubrica (U3)	Custo operacional	O ônus (baixo/médio/alto) está dentro do máximo previsto no conjunto de referência para a exposição?

Elemento	Nível/ID	Definição
Fator da rubrica (U3)	Restrições da atividade	O controle respeita contrato, autorização e governança do cenário?
Classe (U3)	P	Proporcional: atende aos cinco fatores.
Classe (U3)	E	Excessivo: ônus acima do máximo, ou ônus médio/alto sem exposição correspondente ou sem efeito sobre o indicador.
Classe (U3)	I	Insuficiente: corresponde a uma exposição, mas não age sobre a capacidade relevante do observador.
Classe (U3)	N	Neutro: ônus baixo sem exposição correspondente (não entra no denominador).
Exemplo de classificação	1	Proporcional — S1, perfil de navegador dedicado contra sessão com contas logadas (E1.3): ônus baixo $\leq$ médio, age sobre o indicador.
Exemplo de classificação	2	Excessivo — S2, VPN para acessar a plataforma com login institucional: a conta já revela a afiliação; ônus médio sem efeito sobre o indicador.
Exemplo de classificação	3	Insuficiente — S3, apenas VPN contra administradores que registram IP e fingerprint (E3.2): não age sobre o fingerprint.
Métrica (estrutural)	V1 – Rastreabilidade	% das decisões de controle com cadeia explícita objeto $\rightarrow$ observador $\rightarrow$ indicador $\rightarrow$ controle $\rightarrow$ justificativa.
Métrica (estrutural)	V2 – Completude documental	% dos itens identificados pelo próprio procedimento com decisão explícita (mitigar, aceitar, condicionar, N/A).
Métrica (estrutural)	V3 – Residual explícito	% das decisões de controle com exposição residual registrada.
Métrica (estrutural)	V4 – Reavaliação registrada	% das decisões de controle com gatilho, responsável, status e versão.
Métrica (utilidade)	U1 – Cobertura de exposições esperadas	Exposições do conjunto de referência identificadas e decididas $\div$ exposições do conjunto de referência (omissões = complemento).
Métrica (utilidade)	U2 – Adequação técnica	Exposições identificadas cujo controle pertence ao conjunto aceitável, é compatível com a capacidade do observador, não cria exposição relevante e tem residual coerente $\div$ exposições identificadas.
Métrica (utilidade)	U3 – Proporcionalidade	Controles proporcionais $\div$ controles avaliados, pela rubrica de cinco fatores; excessivos e insuficientes são contados à parte; controles de ônus baixo sem exposição correspondente são neutros.
Métrica (utilidade)	U4 – Sensibilidade contextual	Por par contrafactual: 2 = todas as mudanças pertinentes e nenhuma impertinente; 1 = parcial; 0 = nenhuma mudança ou só impertinentes.
Regra geral	B1	B1 não registra residual, gatilho, responsável, status nem versão por medida; por isso V3 e V4 são 0 nessa condição.
Regra geral	Agregação	Não há score total; as contagens entre parênteses na Tabela 7 do artigo somam os três cenários dentro de uma mesma métrica.

7. Registros produzidos e pontuação de cada item

Em todos os registros das condições A e C, o campo “atividade” é o enunciado do cenário e o campo “responsável” é “analista designado”. As três últimas colunas trazem a pontuação de cada item.

Tabela S7.1 – Condição A (modelo completo), S1

Encerramento da Etapa 3: Plataforma: pertinente. Provedor: pertinente (A1.2). Alvo: excluído — não há acesso aos domínios. Rede: excluída — tráfego cifrado sem ganho adicional ao observador. Ator interno: pertinente.

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
A1.1	3a plataforma; 3c	Interesse institucional na campanha	Serviços consultados	Conteúdo e sequência das consultas	Mitigar: Delimitar a lista de domínios e consultas ao escopo do pedido de derrubada (ônus baixo)	Antes e durante	A sequência de consultas revela o foco da investigação	Os serviços registram os domínios consultados	Ampliação do escopo; Implementado; v1	Mapeia: E1.1 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E1.1: adequado (delimitar consultas pertence ao conjunto aceitável)	Proporcional (ônus baixo ≤ médio; age sobre o indicador)
A1.2	3a plataforma e provedor; 3b	Infraestrutura/afiliação institucional	Serviços consultados; provedor de egresso	IP de origem da rede corporativa	Condicionar: Usar o egresso de pesquisa já existente; se indisponível, aceitar e registrar (ônus médio)	Antes	O IP corporativo associa as consultas à instituição	O provedor de egresso vê os destinos; se aceito, a origem institucional fica conhecida	Indisponibilidade do egresso; Implementado; v1	Mapeia: E1.2 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E1.2: adequado (egresso não atribuível ou aceitação registrada)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)
A1.3	3b capacidade (cookies/contas)	Identidade do analista	Serviços consultados/buscadores	Sessão do navegador com contas e cookies	Mitigar: Perfil de navegador dedicado, sem contas conectadas (ônus baixo)	Antes	Contas logadas vinculam as consultas ao analista	Fingerprint do navegador permite correlacionar sessões	Troca de navegador ou estação; Implementado; v1	Mapeia: E1.3 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E1.3: adequado (perfil dedicado pertence ao conjunto aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
A1.4	3a ator interno	Interesse institucional e identidade do analista	Administradores de proxy/DNS	Logs corporativos de navegação	Aceitar: Residual de governança; acesso aos logs por necessidade (ônus baixo)	Contínuo	Registro corporativo é exigência de governança	Administradores autorizados veem a atividade	Mudança na política de logs; Verificado; v1	Mapeia: E1.4 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E1.4: adequado (aceitação de governança prevista no conjunto de referência)	Proporcional (ônus baixo)

Tabela S7.2 – Condição A (modelo completo), S2

Encerramento da Etapa 3: Plataforma: pertinente. Provedor: pertinente, sem decisão própria — a conta já revela a afiliação. Alvo: excluído — 'a atividade consulta somente a plataforma'. Rede: excluída — tráfego cifrado. Ator interno: pertinente.

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
A2.1	3a plataforma; 3b retenção	Incidente não divulgado	Plataforma CTI	Conteúdo e sequência de consultas	Mitigar: Consultar só o necessário; apenas hashes, sem amostras; conferir retenção e compartilhamento no contrato (ônus baixo)	Antes e durante	Os indicadores consultados revelam o incidente	A plataforma recebe parte das consultas; frequência e tema ainda revelam interesse	Necessidade de enviar amostra; Implementado; v1	Mapeia: E2.1 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E2.1: adequado (minimização e conferência contratual aceitáveis)	Proporcional (ônus baixo)

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
A2.2	3a plataforma; 3c	Afiliação institucional	Plataforma/administrador	Metadados de conta, função e origem	Mitigar: Conta funcional com privilégio mínimo; evitar conta pessoal (ônus baixo)	Antes	A conta revela afiliação; o IP não acrescenta exposição (sem VPN)	A afiliação permanece conhecida quando a conta institucional é obrigatória	Mudança de contrato ou de perfil de acesso; Implementado; v1	Mapeia: E2.2 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E2.2: adequado (conta funcional pertence ao conjunto aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
A2.3	3d correlação	Rotina operacional	Plataforma/provedor	Horários e padrões repetidos de acesso	Condicionar: Distribuir tarefas dentro da necessidade operacional e registrar padrões excepcionais (ônus baixo)	Contínuo	Pico de consultas após o incidente é um contraste observável	A temporalidade não é eliminada e deve ser reconhecida	Divulgação pública do incidente; Implementado; v1	Mapeia: E2.3 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E2.3: adequado (aceitação com registro/distribuição prevista)	Proporcional (ônus baixo)
A2.4	3a ator interno	Indicadores sensíveis consultados	Equipe interna autorizada	Logs e histórico de pesquisa	Mitigar: Acesso por necessidade, retenção compatível e trilha de auditoria (ônus baixo)	Contínuo	Histórico interno concentra o retrato do incidente	Administradores autorizados mantêm visibilidade por requisito de governança	Fim da investigação (retenção); Planejado; v1	Mapeia: E2.4 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E2.4: adequado (controle de acesso e auditoria aceitáveis)	Proporcional (ônus baixo)

Tabela S7.3 – Condição A (modelo completo), S3

Encerramento da Etapa 3: Todas as cinco categorias pertinentes; a análise de capacidade dos administradores incluiu o que podem induzir (arquivos).

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
A3.1	3a alvo; 3c	Identidade do analista	Administradores do fórum	Dados de cadastro e vínculos	Mitigar: Persona autorizada com e-mail e telefone exclusivos, sem reuso (ônus alto)	Antes	Cadastro com dados reais exporia o analista	A persona pode ser descoberta pelo comportamento	Suspeita de descoberta ou fim da autorização; Implementado; v1	Mapeia: E3.1 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E3.1: adequado (persona compartimentalizada aceitável)	Proporcional (ônus alto ≤ alto)
A3.2	3b capacidade (IP, fingerprint)	Infraestrutura institucional	Administradores do fórum	IP, fingerprint, idioma e fuso	Mitigar: Máquina virtual dedicada e egresso não atribuível estável, com idioma e fuso coerentes com a persona (ônus alto)	Antes	Os administradores registram IP e fingerprint	O provedor de egresso observa a conexão; resta fingerprint residual	Troca de egresso ou atualização do ambiente; Implementado; v1	Mapeia: E3.2 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E3.2: adequado (ambiente isolado + egresso coerente)	Proporcional (ônus alto ≤ alto)
A3.3	3d correlação (contraste)	Intenção institucional	Administradores e membros	Leitura concentrada e buscas pelo nome da instituição	Mitigar: Navegação ampla, sem busca direta pelo nome, ritmo coerente com a persona (ônus médio)	Durante	Conta nova lendo só tópicos da instituição chama atenção	O interesse ainda pode ser inferido por correlação	Novo tópico sobre a instituição; Implementado; v1	Mapeia: E3.3 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E3.3: adequado (disciplina comportamental aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
A3.4	3d correlação (horário)	Rotina operacional	Administradores do fórum	Horários de presença alinhados ao expediente	Condicionar: Variar horários dentro da necessidade; ocultar status de presença quando possível (ônus médio)	Contínuo	Três meses de presença revelam fuso e expediente	Padrão temporal parcialmente observável	Mudança de escala da equipe; Implementado; v1	Mapeia: E3.4 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E3.4: adequado (variação de horário aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)
A3.5	3a ator interno	Equipe e atividade	SOC/administradores internos	Logs e alertas de acesso ao fórum	Mitigar: Registrar exceção autorizada com o SOC; acesso restrito aos logs (ônus médio)	Antes	Acesso a fórum criminoso gera alertas e circulação interna	SOC e administradores autorizados conhecem a atividade	Troca da equipe do SOC; Verificado; v1	Mapeia: E3.5 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E3.5: adequado (exceção registrada aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)
A3.6	3b capacidade de induzir	Infraestrutura e identidade	Autores das amostras	Conteúdo ativo em arquivos de amostra	Mitigar: Baixar só o necessário; abrir em ambiente isolado sem rede; desabilitar conteúdo ativo (ônus alto)	Durante	Arquivos podem conter rastreadores que revelam o IP real	O próprio download é observável pelo fórum	Novo tipo de arquivo; Implementado; v1	Mapeia: E3.6 Cadeia: completa (cinco elementos em campos próprios)	E3.6: adequado (isolamento sem rede aceitável)	Proporcional (ônus alto ≤ alto)

Tabela S8.1 – Condições B1 e B2 (mesmo conteúdo; B1 só lista medida e justificativa), S1

ID	Origem	Risco (só B2)	Medida (ônus)	Justificativa	Momento (só B2)	Residual (só B2)	Gatilho; status; versão (só B2)	Mapeia	Cadeia B1 / B2 (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
B1.1	B-ii	Pesquisas deixam rastro que pode revelar o interesse da instituição	Restringir as pesquisas aos domínios do pedido de derrubada (ônus baixo)	Minimizar o rastro digital	Durante	Os sites consultados registram as pesquisas	Ampliação do escopo; Implementado; v1	E1.1	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: incompleta (risco não nomeia o observador)	E1.1: adequado (delimitação aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
B1.2	B-v	Os sites consultados podem identificar a origem institucional pelo IP	Usar VPN (ônus médio)	Não expor a origem institucional	Antes	O provedor da VPN vê os destinos	Falha da VPN; Implementado; v1	E1.2	B1: incompleta (observador e indicador não nomeados) B2: completa (risco nomeia observador (sites), indicador (IP) e objeto (origem))	E1.2: adequado (egresso não atribuível aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)
B1.3	B-iii	Contas pessoais conectadas podem vincular as pesquisas ao analista	Usar navegador dedicado, sem contas pessoais conectadas (ônus baixo)	Separar trabalho e vida pessoal	Antes	Fingerprint do navegador	Troca de estação; Implementado; v1	E1.3	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: incompleta (risco não nomeia quem vincula)	E1.3: adequado (perfil dedicado aceitável)	Proporcional (ônus baixo)

ID	Origem	Risco (só B2)	Medida (ônus)	Justificativa	Momento (só B2)	Residual (só B2)	Gatilho; status; versão (só B2)	Mapeia	Cadeia B1 / B2 (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
B1.4	B-i	O operador da campanha pode perceber a investigação	Não acessar diretamente os domínios suspeitos (ônus baixo)	Evitar alertar o operador	Durante	Nenhum previsto	Necessidade de capturar a página; Implementado; v1	—	B1: incompleta (indicador não nomeado) B2: incompleta (risco não nomeia o indicador)	—	Neutro (ônus baixo; repete restrição do enunciado, sem exposição no conjunto de referência)

Tabela S8.2 – Condições B1 e B2 (mesmo conteúdo; B1 só lista medida e justificativa), S2

ID	Origem	Risco (só B2)	Medida (ônus)	Justificativa	Momento (só B2)	Residual (só B2)	Gatilho; status; versão (só B2)	Mapeia	Cadeia B1 / B2 (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
B2.1	B-ii	Consultas revelam à plataforma o incidente ainda não divulgado	Consultar apenas os indicadores necessários; não enviar amostras (ônus baixo)	Minimizar o rastro	Durante	A plataforma conhece os indicadores consultados	Necessidade de enviar amostra; Implementado; v1	E2.1	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: completa (risco nomeia objeto, observador e indicador)	E2.1: adequado (minimização aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
B2.2	B-iii	Uso de conta pessoal vincularia o analista à investigação	Usar a conta institucional da equipe, nunca conta pessoal (ônus baixo)	Separar trabalho e vida pessoal	Antes	A plataforma sabe que a instituição consulta	Mudança de equipe; Implementado; v1	E2.2	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: incompleta (risco não nomeia o observador)	E2.2: adequado (conta institucional/funcional aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
B2.3	B-iv	Picos de consulta formam um padrão previsível	Distribuir as consultas no período, evitando picos (ônus baixo)	Evitar padrões previsíveis	Durante	Algum padrão permanece	Urgência da resposta; Implementado; v1	E2.3	B1: incompleta (observador e objeto não nomeados) B2: incompleta (risco não nomeia observador nem objeto)	E2.3: adequado (distribuição prevista no conjunto de referência)	Proporcional (ônus baixo)
B2.4	B-i	O adversário pode notar acessos à sua infraestrutura vindos da instituição	Não acessar nem resolver diretamente domínios e IPs dos indicadores a partir da rede corporativa (ônus baixo)	Não alertar o adversário	Durante	Risco de erro humano	Necessidade de análise dinâmica; Implementado; v1	E2.5	B1: incompleta (indicador implícito) B2: completa (risco nomeia objeto, observador e indicador)	E2.5: adequado (proibição de acesso direto aceitável)	Proporcional (ônus baixo ≤ médio)
B2.5	B-v	A plataforma pode ver o IP institucional	Acessar a plataforma por VPN (ônus médio)	Não expor a origem institucional	Antes	O provedor da VPN vê a conexão	Falha da VPN; Implementado; v1	—	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: completa (risco nomeia observador, indicador e objeto)	—	Excessivo (ônus médio sem efeito: o login institucional já revela a afiliação)

Tabela S8.3 – Condições B1 e B2 (mesmo conteúdo; B1 só lista medida e justificativa), S3

ID	Origem	Risco (só B2)	Medida (ônus)	Justificativa	Momento (só B2)	Residual (só B2)	Gatilho; status; versão (só B2)	Mapeia	Cadeia B1 / B2 (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
B3.1	B-vi; B-iii	Cadastro com dados reais exporia a identidade do analista aos administradores	Usar a persona autorizada, com e-mail e telefone exclusivos (ônus alto)	Identidade virtual necessária à segurança	Antes	A persona pode ser descoberta	Suspeita de descoberta; Implementado; v1	E3.1	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: completa (risco nomeia objeto, observador e indicador)	E3.1: adequado (persona compartimentalizada aceitável)	Proporcional (ônus alto ≤ alto)
B3.2	B-v; B-iii	Administradores podem associar o IP e o dispositivo à instituição	Acessar só de máquina virtual dedicada, por VPN não atribuível (ônus alto)	Infraestrutura não atribuível e separada	Antes	O provedor da VPN vê a conexão	Troca de VPN; Implementado; v1	E3.2	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: completa (risco nomeia objeto, observador e indicador)	E3.2: adequado (VM dedicada + egresso não atribuível)	Proporcional (ônus alto ≤ alto)
B3.3	B-iv	Padrões de horário e de navegação podem denunciar a persona	Variar horários e trajetos de navegação (ônus médio)	Evitar padrões previsíveis	Contínuo	Algum padrão permanece	Mudança de escala; Implementado; v1	E3.3, E3.4	B1: incompleta (observador não nomeado) B2: incompleta (risco não nomeia o observador)	E3.3: adequado (navegação variada aceitável); E3.4: adequado (variação de horário aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)

B1 contém ainda um item geral: Revisar as medidas se o escopo mudar (B-vii) — item geral, sem gatilho, responsável, status ou versão por medida.

Tabela S9.1 – Condição C (ablação com formato preservado), S1

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
C1.1	enunciado: serviços consultados	Interesse institucional na campanha	Serviços consultados	Consultas realizadas	Mitigar: Delimitar as consultas ao escopo (ônus baixo)	Durante	As consultas revelam o foco	Os serviços registram as consultas	Ampliação do escopo; Implementado; v1	Mapeia: E1.1 Cadeia: completa (campos completos)	E1.1: adequado (delimitação aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
C1.2	enunciado: serviços consultados	Infraestrutura/afiliação institucional	Serviços consultados	IP de origem	Mitigar: Usar VPN (ônus médio)	Antes	O IP identifica a instituição	O provedor da VPN vê os destinos	Falha da VPN; Implementado; v1	Mapeia: E1.2 Cadeia: completa (campos completos)	E1.2: adequado (egresso não atribuível aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)
C1.3	enunciado: 'não é necessário criar conta'	Identidade do analista	Serviços consultados	Cadastro/login	N/A: — (ônus —)	—	Não há cadastro no cenário	—	Serviço passar a exigir cadastro; —; v1	Mapeia: — Cadeia: — (não é controle)	—	— (não é controle)

Tabela S9.2 – Condição C (ablação com formato preservado), S2

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
C2.1	enunciado: plataforma do fornecedor	Incidente e indicadores sensíveis	Plataforma CTI	Indicadores consultados	Mitigar: Consultar só o necessário; não enviar amostras (ônus baixo)	Durante	As consultas revelam o incidente	A plataforma conhece os indicadores consultados	Necessidade de enviar amostra; Implementado; v1	Mapeia: E2.1 Cadeia: completa (campos completos)	E2.1: adequado (minimização aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
C2.2	enunciado: login institucional	Afiliação e identidade do analista	Plataforma CTI	Conta e login	Mitigar: Conta funcional da equipe, com privilégio mínimo (ônus baixo)	Antes	O login identifica quem consulta	A afiliação é conhecida pelo contrato	Mudança de equipe; Implementado; v1	Mapeia: E2.2 Cadeia: completa (campos completos)	E2.2: adequado (conta funcional aceitável)	Proporcional (ônus baixo)
C2.3	enunciado: plataforma do fornecedor	Infraestrutura institucional	Plataforma CTI	IP de origem	Mitigar: Acessar a plataforma por VPN (ônus médio)	Antes	O IP identifica a instituição	O provedor da VPN vê a conexão	Falha da VPN; Implementado; v1	Mapeia: — Cadeia: completa (campos completos)	—	Excessivo (ônus médio sem efeito: o login já revela a afiliação)

Tabela S9.3 – Condição C (ablação com formato preservado), S3

ID	Origem	Objeto	Observador	Indicador	Decisão e medida	Momento	Justificativa	Residual	Gatilho; status; versão	Pontuação: mapeamento e cadeia (V1)	Adequação (U2)	Proporcionalidade (U3)
C3.1	enunciado: fórum exige cadastro; moderado por administradores	Identidade do analista	Administradores do fórum	Dados de cadastro	Mitigar: Persona autorizada com cadastro compartimentalizado (ônus alto)	Antes	Cadastro real exporia o analista	A persona pode ser descoberta	Suspeita de descoberta; Implementado; v1	Mapeia: E3.1 Cadeia: completa (campos completos)	E3.1: adequado (persona compartimentalizada aceitável)	Proporcional (ônus alto ≤ alto)
C3.2	enunciado: administradores	Infraestrutura institucional	Administradores do fórum	IP de origem	Mitigar: Usar VPN (ônus médio)	Antes	O IP identifica a instituição	O provedor da VPN vê a conexão	Falha da VPN; Implementado; v1	Mapeia: E3.2 Cadeia: completa (campos completos)	E3.2: inadequado (não age sobre o fingerprint que os administradores registram)	Insuficiente (corresponde a E3.2, mas ignora a capacidade de fingerprint)
C3.3	enunciado: membros e administradores	Intenção institucional	Administradores e membros	Tópicos lidos e buscas	Mitigar: Não buscar o nome da instituição; ler tópicos variados (ônus médio)	Durante	Buscas pelo nome revelam o interesse	O interesse pode ser inferido	Novo tópico sobre a instituição; Implementado; v1	Mapeia: E3.3 Cadeia: completa (campos completos)	E3.3: adequado (disciplina comportamental aceitável)	Proporcional (ônus médio ≤ médio)

8. Pares contrafactuais: notas e justificativas (U4)

Tabela S10 – Notas dos pares contrafactuais (16 avaliações: 4 pares × 4 condições; B1 e B2 têm o mesmo conteúdo)

Par	Condição	Nota	Justificativa
CF1	A	2	Acrescenta a exposição 'conta cadastrada' (serviço de DNS histórico) com conta funcional e e-mail dedicado; residual: consultas associadas à conta. Demais decisões inalteradas.
CF1	B1 e B2	2	B-iii leva a 'conta com e-mail de trabalho dedicado, nunca pessoal'. Nenhuma mudança impertinente.
CF1	C	2	O serviço com cadastro passa a constar do enunciado; C1.3 deixa de ser N/A e recebe conta com e-mail dedicado.

Par	Condição	Nota	Justificativa
CF2	A	2	Categoria 'alvo' passa de excluída a pertinente; decisão: captura por serviço de varredura de terceiros ou VM com egresso não atribuível, sem referer; residual: o alvo registra uma visita.
CF2	B1 e B2	2	B-i e B-v levam a 'acessar por VM e VPN'; mudança pertinente.
CF2	C	2	O acesso aos domínios passa a constar do enunciado; decisão: VPN para o acesso direto (egresso não atribuível aceitável).
CF3	A	2	Persona persistente substituída por conta compartimentalizada de uso único; A3.4 (rotina) passa a N/A; isolamento e cuidado com amostras mantidos.
CF3	B1 e B2	1	Retira a variação de horários, mas mantém a persona persistente — nenhuma instrução da lista pede relaxar controles quando o risco cai.
CF3	C	2	Etapa 4 (proporcionalidade) leva a conta de uso único; C não tinha controle de rotina, logo não havia o que relaxar.
CF4	A	2	Acrescenta o observador 'membros da comunidade'; decisão: não enviar indicadores não divulgados, consultar sem atribuição quando permitido, aplicar TLP.
CF4	B1 e B2	2	B-i considera membros não confiáveis (explícitos no enunciado); não enviar indicadores do incidente.
CF4	C	2	Os membros passam a constar do enunciado; decisão: não enviar indicadores do incidente.

9. Matriz das 84 avaliações por cenário

Tabela S11 – Valores de V1–V4 e U1–U3 por condição e cenário, com justificativa

Condição	Caso	V1	V2	V3	V4	U1	U2	U3	Justificativa (itens nas Tabelas S7–S9)
A	S1	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	V1: todas as cadeias completas. U1: nenhuma omissão. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 4 proporcional(is).
A	S2	4/4	4/4	4/4	4/4	4/5	4/4	4/4	V1: todas as cadeias completas. U1: omissão de E2.5. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 4 proporcional(is).
A	S3	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	V1: todas as cadeias completas. U1: nenhuma omissão. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 6 proporcional(is).
B1	S1	0/4	4/4	0/4	0/4	3/4	3/3	3/3	V1: cadeia incompleta em B1.1, B1.2, B1.3, B1.4. V3/V4: formato de saída sem residual e sem campos de reavaliação. U1: omissão de E1.4. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 3 proporcional(is); B1.4 neutro.
B1	S2	0/5	5/5	0/5	0/5	4/5	4/4	4/5	V1: cadeia incompleta em B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5. V3/V4: formato de saída sem residual e sem campos de reavaliação. U1: omissão de E2.4. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 4 proporcional(is); B2.5 excessivo.
B1	S3	0/3	3/3	0/3	0/3	4/6	4/4	3/3	V1: cadeia incompleta em B3.1, B3.2, B3.3. V3/V4: formato de saída sem residual e sem campos de reavaliação. U1: omissão de E3.5, E3.6. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 3 proporcional(is).
B2	S1	1/4	4/4	4/4	4/4	3/4	3/3	3/3	V1: cadeia incompleta em B1.1, B1.3, B1.4. U1: omissão de E1.4. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 3 proporcional(is); B1.4 neutro.
B2	S2	3/5	5/5	5/5	5/5	4/5	4/4	4/5	V1: cadeia incompleta em B2.2, B2.3. U1: omissão de E2.4. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 4 proporcional(is); B2.5 excessivo.
B2	S3	2/3	3/3	3/3	3/3	4/6	4/4	3/3	V1: cadeia incompleta em B3.3. U1: omissão de E3.5, E3.6. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 3 proporcional(is).
C	S1	2/2	3/3	2/2	2/2	2/4	2/2	2/2	V1: todas as cadeias completas. U1: omissão de E1.3, E1.4. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 2 proporcional(is).
C	S2	3/3	3/3	3/3	3/3	2/5	2/2	2/3	V1: todas as cadeias completas. U1: omissão de E2.3, E2.4, E2.5. U2: todas as identificadas adequadas. U3: 2 proporcional(is); C2.3 excessivo.
C	S3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/6	2/3	2/3	V1: todas as cadeias completas. U1: omissão de E3.4, E3.5, E3.6. U2: inadequada(s) E3.2. U3: 2 proporcional(is); C3.2 insuficiente.